

Přečti si výklad o částech počítače a operačních systémech, pusť si video o von Neumannově schématu a pak si znalosti ověř v cvičeních. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

## Výstupy ŠVP

**INF-16** Rozlišuji jednotlivé operační systémy a vysvětlím rozdíly mezi nimi z uživatelského hlediska. (*Informatika 5, 3/1*)

**Učivo:** hardware a software – schéma počítače, parametry dílů, typy počítačů; fungování OS, současné OS; vývoj HW a SW

## Výklad a učebnice

### Hardware – výklad (Umíme informatiku) česky základ

Části počítače (procesor, paměti, úložiště, periferie) a jejich parametry přehledně na jedné stránce.

<https://www.umimeinformatiku.cz/book/cviceni-hardware>

### Operační systémy – výklad (Umíme informatiku) česky

Úkoly operačního systému, současné OS a rozdíly mezi nimi z pohledu uživatele.

<https://www.umimeinformatiku.cz/book/cviceni-operacni-systemy>

### Von Neumannova architektura – Wikipedie česky

Schéma počítače s procesorem, pamětí a vstupy/výstupy a principy, na kterých je postaveno.

[https://cs.wikipedia.org/wiki/Von\\_Neumannova\\_architektura](https://cs.wikipedia.org/wiki/Von_Neumannova_architektura)

### Vývoj a architektura počítače – Jak na Internet (CZ.NIC) česky

Zlomové události ve vývoji počítačů a popis hlavních částí dnešního počítače.

<https://www.jaknainternet.cz/page/2532/vyvoj-a-architektura-pocitace/>

## Videa

### Jak funguje počítač? – NEZkreslená věda II česky 8 min Otevřená věda (AV ČR)

Animované video Akademie věd: procesor, paměť a zpracování instrukcí srozumitelně.

<https://www.youtube.com/watch?v=v2UEReHF7YY>

### Ukázka, jak funguje von Neumannovo schéma česky 5 min Radomír Soural

Názorná ukázka toku dat a instrukcí mezi procesorem a pamětí.

<https://www.youtube.com/watch?v=7Z3S2w2UQ1A>

### Jádro a operační systém – ČT edu česky 7 min Česká televize

Co dělá jádro operačního systému, ovladače a jak OS spouští programy.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/6022-jadro-a-operacni-system>

### Co je operační systém – Terabit česky 9 min Terabit

Známé operační systémy, jejich hlavní úkoly, uživatelské účty, grafické rozhraní a multitasking.

<https://www.youtube.com/watch?v=VTGcEwL6M7A>

## Procvičování s okamžitou kontrolou

### Procesor a architektura – Umíme informatiku česky

Cvičení na části procesoru, paměti a architekturu počítače. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-procesor-architektura>

### Operační systémy – Umíme informatiku česky

Úlohy na funkce a typy operačních systémů. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-operacni-systemy>

### Typy počítačů – Umíme informatiku česky

Rozlišení typů počítačů (server, PC, mobil, vestavěný systém) a jejich použití. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-typy-pocitacu>